§3 初等函数

e^x $\ln x$ x^b $\sin x(\cos x)$ $\arcsin x(\arccos x)$ $\operatorname{sh}x(\operatorname{ch}x)$ arcsh

1° 指数函数

希望找到 $w=f(z)$（由实定义联想）满足：

(1) $f(z)$ 是整函数（→ C上解析） (2) $f'(z)=f(z)$ (3) 当 $\operatorname{Im}(z)=0$ 时 $f(z)=e^x$ $x=\operatorname{Re}(z)$

存在性，令 $w=f(z)=e^x(\cos y+i\sin y)(=e^x\cdot e^{iy})$

唯一性，$f(z)=u+iv$ $\Rightarrow f'(z)=u_x-iu_y$

$$\therefore \begin{cases} u_x=v_y=u \\ u_y=-v_x=-v \end{cases}$$

$u(x,0)=e^x$ $\quad v(x,0)=0$

Def：指数函数 $w=\exp z \triangleq e^x(\cos y+i\sin y)=e^x\cdot e^{iy}$

性质：① $\exp z$ 是整函数，且 $\exp' z=\exp z$

② $\exp(z_1+z_2)=\exp z_1\cdot\exp z_2$

③ $\exp(-z)=\frac{1}{\exp z}$

④ $\exp(z+T)=\exp z$ $\quad (T=2k\pi i \quad k\in\mathbb{Z})$

⑤ $\exp z\neq 0 \quad \forall z\in\mathbb{C}$

Def：以 e^z 表示 $\exp z$（方便起见）

2° 对数函数

定义为指数函数的反函数把满足方程 $e^w=z(z\neq 0)$ 的函数 $w=f(z)$ 称为对数函数

$$e^{u+iv}=z=|z|e^{i\operatorname{Arg}z}\Rightarrow\begin{cases} e^u=|z| \\ v=\operatorname{Arg}z \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} u=\ln|z| \\ v=\arg z+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z} \end{cases}$$

→ 注意 e^z 的反函数是个多值函数

$\therefore w=\ln|z|+i\arg z+i2k\pi \quad k\in\mathbb{Z} \triangleq \operatorname{Ln}z$ → 多值函数

令 $k=0$ $\quad w_0=f(z)=\ln z=\ln|z|+i\arg z$ 为 $\operatorname{Ln}z$ 的主值分支

性质：(1) $\ln z$ 在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上解析 $\left(\frac{d\ln z}{dz}=\frac{1}{\frac{de^w}{dw}}=\frac{1}{e^w}=\frac{1}{z}\right)$ → 利用反函数性质

(2) $\operatorname{Ln}(z_1z_2)=\operatorname{Ln}z_1+\operatorname{Ln}z_2$

(3) $\operatorname{Ln}z^n=\underbrace{\operatorname{Ln}z+\operatorname{Ln}z+\cdots+\operatorname{Ln}z}_{n\text{个}}\neq n\operatorname{Ln}z$

$=n\ln|z|+n2k\pi i+n\arg(z)$（$\arg(z)\in(-\pi,\pi]$）

中间由于 n 为 z，主值有望缺

$\ln|z^n|+n2k\pi i+i\arg z^n$（$\arg z^n\in(-\pi,\pi]$）

$\operatorname{Ln}\sqrt[n]{z}=\frac{1}{n}\operatorname{Ln}z$ ✓

Ex. (1) $Ln(-1) = \ln|-1| + i\arg(-1) + 2k\pi i \quad (k\in\mathbb{Z}) = (2k+1)\pi i$

$\ln(-1) = \pi i \iff e^{i\pi} = -1 \Rightarrow e^{i\pi}+1=0$

(2) $Ln\, i = \ln|1| + i\arg i + 2k\pi i = (2k+\frac{1}{2})\pi i$

3° 幂函数

$w = z^b \triangleq \exp(b\,Ln\,z) = e^{b\,Ln\,z} = e^{b\ln z}\cdot e^{2kb\pi i}$ （$e^{b\ln z}$ → 主值）

case1 $b\in\mathbb{R}$ (1) $b\in\mathbb{Q}$

① $b\in\mathbb{Z}$ $e^{2k\pi b i}\equiv 1$

② $b\in\mathbb{Q}\setminus\mathbb{Z}$ $b=\frac{n_1}{n_2}$ $e^{2\frac{n_1}{n_2}k\pi i}$ 即相当于 $\sqrt[n_2]{e^{2n_1k\pi i}}$

(2) $b\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ $e^{2kb\pi i} = e^{2(kb)\pi i}$ → 无穷多值

case2 $b\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ $b=\alpha+i\beta$ $\beta\neq 0$

$e^{2(\alpha+i\beta)k\pi i} = e^{-2\beta k\pi}\cdot e^{2\alpha k\pi i}$ → 无穷多值

性质 (1) $w=z^b$ 任一单值分支在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上解析

(2) $(z^b)' = bz^{b-1}$

$z^{a+b} = z^a\cdot z^b$

$z^{-a} = \frac{1}{z^a}$

} 所有出现导函数的地方均取同一单值分支

$e^{iy} \triangleq \cos y + i\sin y$ $\quad e^{iy} = \exp(iy\,Ln\,e) = \exp[iy(1+i2k\pi)] = \exp(-y2k\pi)\exp(iy)$

4° 三角函数

$e^{ix} = \cos x + i\sin x$ $\quad e^{-ix} = \cos x - i\sin x$

$\therefore \cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$ $\quad \sin x = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$

Def $\begin{cases} \cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} \\ \sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2} \end{cases}$ $z\in\mathbb{C}$

性质 (1) $\sin z, \cos z$ 是整函数且 $\sin' z = \cos z$ $\quad \cos' z = -\sin z$

(2) $\sin(-z) = -\sin z$ $\quad \cos(-z) = \cos z$

(3) $\sin z, \cos z$ 仍以 $2k\pi$ 为周其周

(4) $\sin z, \cos z$ 无界

(5) $\sin(z_1\pm z_2) = \sin z_1\cos z_2 \pm \cos z_1\sin z_2$ （直接代初可证）

$\cos(z_1\pm z_2) = \cos z_1\cos z_2 \mp \sin z_1\sin z_2$

(6) $e^{iz} = \cos z + i\sin z$

5° 双曲函数

Def $\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$ $\qquad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$

$\cosh z$ $\qquad$ $\sinh z$